

安徽大学 2024—2025 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期中考试试卷

(闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 与平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$ 的位置关系为 ()

- A. L 与 π 平行 B. L 在 π 上 C. L 与 π 垂直 D. L 与 π 相交但不垂直

2. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y}{x^2 + y} = ()$

- A. 不存在 B. 1 C. 0 D. $\frac{1}{2}$

3. 曲线 $l: \begin{cases} xz=8 \\ y=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的曲面是 ()

- A. $-x\sqrt{y^2+z^2}=64$ B. $x^2(y^2+z^2)=64$ C. $(x^2+y^2)z=64$ D. $(x^2+y^2)z^2=64$

4. 设 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某邻域内有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0)=0$, 则 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ 是 $F(x, y)=0$ 在点 (x_0, y_0) 某邻域内能唯一确定一个具有连续导函数函数 $y=y(x)$, 且满足 $y_0=y(x_0)$ 的 ()

- A. 必要非充分条件 B. 充分非必要条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件

5. 直线 $\begin{cases} x+y+3z=0 \\ x-y-z=0 \end{cases}$ 与平面 $x-y-z+1=0$ 的夹角为 ()

- A. 0 B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

6. 设 $\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$, 则交换积分次序后可表示为 ()

- A. $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ B. $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
C. $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{\sqrt{1-y^2}-1} f(x, y) dx$ D. $\int_0^1 dy \int_{y-2}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

学号

姓名

专业

年级

院/系

线
订
装
超
题
勿
答

7. 设 $f(0,0)=0$, $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续, 则当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时, $f(x,y)$ 可能为 ()

- A. $\frac{xy}{x^2+y^2}$ B. $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ C. $\frac{x^2y}{x^4+y^2}$ D. $\frac{x^2y}{x^2+y^2}$

8. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的一个邻域内有定义, 且 $f'_x(0,0)=3$, $f'_y(0,0)=1$, 则以下正确的是 ()

A. $dz=3dx+dy$

B. 曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 处的法向量为 $(3,1,1)$

C. 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y) \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 处的切向量为 $(1,0,3)$

D. 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y) \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 处的切向量为 $(3,0,1)$

9. $y''+2y'-3y=(2x-1)e^x$ 的特解形式为 ()

- A. ae^x B. $(ax+b)e^x$ C. $x(ax+b)e^x$ D. $x^2(ax+b)e^x$

10. 设 $I_1 = \iint_D \ln(x+y) dx dy$, $I_2 = \iint_D \ln^2(x+y) dx dy$, $I_3 = \iint_D \ln^3(x+y) dx dy$,

其中 $D = \{(x,y) | 3 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 1\}$, 则 ()

- A. $I_2 \leq I_1 \leq I_3$ B. $I_1 \leq I_2 \leq I_3$ C. $I_3 \leq I_1 \leq I_2$ D. $I_3 \leq I_2 \leq I_1$

二. 计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 求经过点 $P_0(-1, 0, 2)$ 且经过直线 $l: \begin{cases} x+3y-z+1=0 \\ 2x-y+z-5=0 \end{cases}$ 的平面方程.

12. 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+xy)}{\sqrt{2-e^{xy}}-1}$.

13. 已知 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 求 $dz|_{(0,0)}$.

14. 设 $z=f(e^x y, x^2+y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

15. 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

16. 计算二重积分 $\iint_D e^{x+y} dx dy$, 其中 D 由 $y=x+1$, $y=-x+1$ 及 x 轴所围.

三. 应用题 (共 10 分)

17. 求函数 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆区域 $D = \left\{ (x, y) \left| x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right. \right\}$ 上的最值.

四. 证明题 (共 6 分)

18. 已知 $f(x, y) = \ln(y + |x \sin y|)$, 证明: $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,1)}$ 不存在.